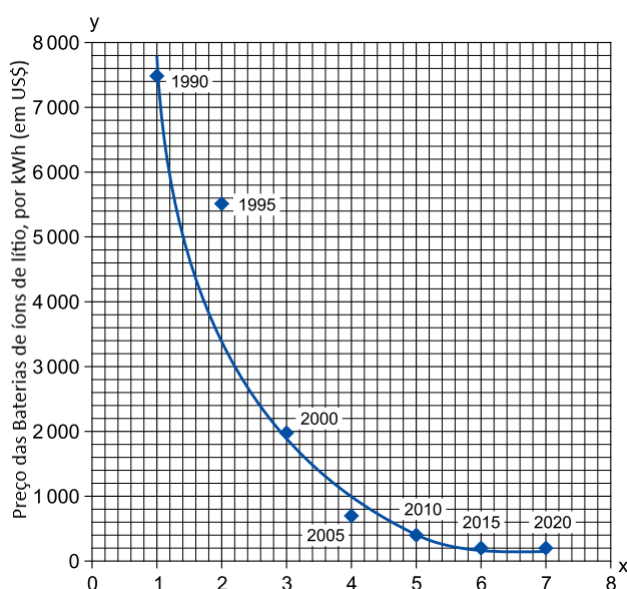


- B) 10^8
 C) $\frac{10^{2,5}}{84}$
 D) $\frac{10^{2,5}}{99}$
 E) 25×10^{-2}

5. (UNESP/2022) A expansão global da internet tem sido possível em virtude do barateamento dos eletrônicos portáteis e das baterias de alta capacidade que os alimentam. O gráfico indica a vertiginosa queda no preço médio das baterias de íons de lítio desde sua introdução, nos anos 90, até 2020. O modelo exponencial $y = 15649 \cdot e^{-0,687x}$, com valores de x e y indicados nos eixos do gráfico, prevê razoavelmente bem a relação entre essas variáveis.



(Micah S. Ziegler e Jessika E. Trancik “Re-examining rates of lithium-ion battery technology improvement and cost decline”. <https://pubs.rsc.org>. Adaptado.)

Adotando nos cálculos $e^{5,053} = 156,49$ e $e^{0,443} = 1,56$, o modelo exponencial utilizado prevê que, em 2025, o preço por kWh das baterias de íons de lítio será de, aproximadamente,

- A) US\$ 82.
 B) US\$ 64.
 C) US\$ 98.
 D) US\$ 56.
 E) US\$ 48.

6. (ENEM/2024) Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que dois terremotos ocorridos apresentaram magnitudes M_1 e M_2 , medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias

iguais a E_1 e E_2 , respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores dada por

$$M_2 - M_1 = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E_2}{E_1} \right)$$

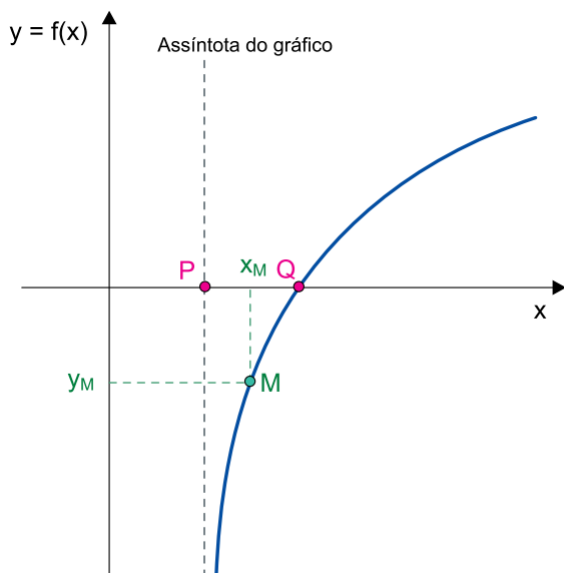
Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude $M_1 = 6,9$ e a energia liberada foi um décimo da observada no segundo terremoto. O valor aproximado da magnitude M_2 do segundo terremoto, expresso com uma casa decimal, é igual a

- A) 5,4.
 B) 6,2.
 C) 7,6.
 D) 8,2.
 E) 8,4.

7. (ENEM/2023) A exposição a alguns níveis sonoros pode causar lesões auditivas. Por isso, em uma indústria, são adotadas medidas preventivas de acordo com a máquina que o funcionário opera e o nível N de intensidade do som, medido em decibel (dB), a que o operário é exposto, sendo $N = \log_{10} I^{10} - \log_{10} I_0^{10}$, I a intensidade do som e $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Disponível em: www.sofisica.com.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado). Quando o som é considerado baixo, ou seja, $N = 48 \text{ dB}$ ou menos, deve ser utilizada a medida preventiva I. No caso de o som ser moderado, quando N está no intervalo (48 dB, 55 dB), deve ser utilizada a medida preventiva II. Quando o som é moderado alto, que equivale a N no intervalo (55 dB, 80 dB), a medida preventiva a ser usada é a III. Se N estiver no intervalo (80 dB, 115 dB), quando o som é considerado alto, deve ser utilizada a medida preventiva IV. E se o som é considerado muito alto, com N maior que 115 dB, deve-se utilizar a medida preventiva V. Uma nova máquina, com $I = 8 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2$, foi adquirida e será classificada de acordo com o nível de ruído que produz. Considere 0,3 como aproximação para $\log_{10} 2$. O funcionário que operará a nova máquina deverá adotar a medida preventiva

- A) I.
 B) II.
 C) III.
 D) IV.
 E) V.

8. (UNESP/2025) A figura indica o gráfico da função $f(x) = \log_2(x - 1)$, sendo P e Q os pontos de intersecção da assíntota e do gráfico com o eixo x , respectivamente.



Sabendo-se que $M(x_M, y_M)$ pertence ao gráfico de $y = f(x)$ e que x_M é ponto médio de $\overline{PQ}$, então y_M é igual a

- A) $-0,8$.
- B) $-1,1$.
- C) -1 .
- D) $-0,9$.
- E) $-1,2$.

9. (FUVEST/2026) Uma *startup* de tecnologia está desenvolvendo um novo aplicativo e observa que o número de usuários está crescendo, em milhares, após t semanas do lançamento, de acordo com a função:

$$M(t) = 200 \times (1,1)^t$$

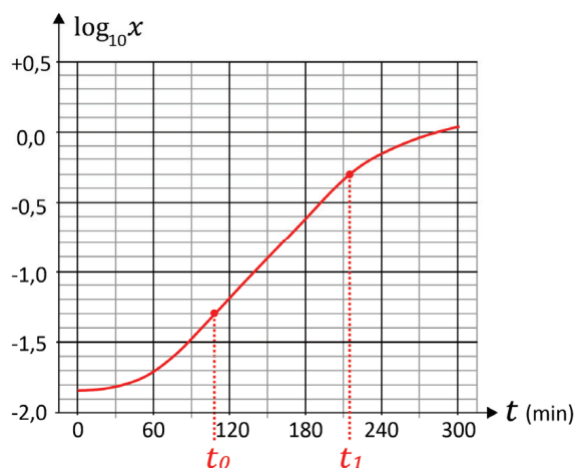
Com isso, a equipe da *startup* quer saber: qual é o período, em semanas, em que o número de usuários ultrapassa 300 mil?

- A) Entre 0 e 1 semana.
- B) Entre 1 e 3 semanas.
- C) Entre 2 e 4 semanas.
- D) Entre 3 e 4 semanas.
- E) Entre 4 e 6 semanas.

Note e adote:

$\log 3 \approx 0,4771$; $\log 5 \approx 0,6990$ e $\log 11 \approx 1,0414$

10. (FUVEST/2022) A quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da *turbidez* desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez x de um líquido ao longo do tempo t (medido em minutos), isto é, mostra $\log_{10} x$ em função de t . Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos, e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários.



Disponível em <https://fankhauserblog.wordpress.com/>.

Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou, do instante t_0 para o instante t_1 ?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 10
- E) 100

11. (FUVEST/2021) Um aplicativo de videoconferências estabelece, para cada reunião, um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre

- A) 10 bilhões e 100 bilhões.
- B) 100 bilhões e 1 trilhão.
- C) 1 trilhão e 10 trilhões.
- D) 10 trilhões e 100 trilhões.
- E) 100 trilhões e 1 quadrilhão.

Note e adote:

$\log_{10} 13 \approx 1,114$

1 bilhão = 10^9

GABARITO

1. D
2. A
3. D
4. A
5. B
6. C
7. B
8. B
9. E
10. D
11. E